

Tugas Pengantar Modul 12
Basis Data
12_NoSQL_Columnar_Database



Disusun oleh:

NAMA	NIM
M HANIF BAIHAQI	103122400039

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Jawab :

Perbedaan mendasar antara *Row-oriented Database* (seperti MySQL dan PostgreSQL) dengan *Column-oriented Database* (seperti ClickHouse dan Apache Cassandra) terletak pada arsitektur penyimpanan datanya di dalam disk.

Pada *Row-oriented Database*, data diorganisasikan per baris secara berurutan. Artinya, seluruh nilai kolom yang menyusun satu *record* akan disimpan berdampingan di media penyimpanan. Karakteristik ini sangat ideal untuk menangani transaksi harian seperti operasi *insert*, *update*, dan *delete*, karena sistem dapat membaca atau menulis satu *record* utuh secara instan.

Sebaliknya, *Column-oriented Database* menyusun data berdasarkan kolom, di mana semua nilai dari suatu atribut yang sama akan dikelompokkan berdekatan di dalam disk. Mekanisme ini menawarkan efisiensi tinggi untuk kebutuhan analisis data (*analytics*) dan pemrosesan kueri berskala masif. Database cukup mengekstrak kolom-kolom spesifik yang diperlukan tanpa perlu membebani sistem dengan membaca keseluruhan isi *record*.

Perbedaan struktural ini berdampak signifikan pada kecepatan pengambilan data. Karena *column-oriented database* meminimalkan volume data yang harus dibaca dari disk, kueri agregasi seperti **SUM**, **AVG**, dan **COUNT**, serta kalkulasi *big data* dapat dieksekusi jauh lebih cepat dibandingkan dengan *row-oriented database* yang terpaksa memindai seluruh baris data meskipun hanya membutuhkan sedikit informasi kolom.